Trace Проверка документов бизнес клиентов

Описание проекта для первого спринта

Назначение и пользователь

Trace — рабочее место сотрудника банка, который сопоставляет операции бизнес-клиента с подтверждающими документами. Сотрудник проверяет комплектность и реквизиты, разбирает замечания и готовит адресный запрос уточнения. Окончательное решение остаётся за сотрудником.

Направление 3. Собственная эффективность банка: проверка комплектности документов бизнес-клиентов и подготовка адресных уточнений сотрудником банка. Продукт предназначен для внутреннего использования банком в модели B2B.

Постановщик конкурсной задачи — ВТБ. В материалах нет подтверждения согласованного пилота, оплаченного заказа или внедрения. Название банка не означает партнёрство с командой.

Проблемная гипотеза

При разборе пакета сотрудник переключается между операциями и файлами, ищет основания платежей и выясняет, каких сведений не хватает. Мы проверяем гипотезу, что связанный просмотр комплекта и конкретные причины замечаний сокращают активное время работы. Частота проблемы и экономия времени в банке ещё не измерены.

Первый сценарий

Один согласованный процесс проверки поставки товаров. Платежи сопоставляются с договором и первичными документами по номеру договора и ИНН. В учебном примере платёж на 480 000 рублей и УПД на 470 000 рублей дают разницу 10 000 рублей. Это основание для уточнения, а не вывод о нарушении.

Что реализовано в прототипе

Доступны очередь обращений, создание обращения и платежей, добавление PDF, PNG, JPG, JPEG и TXT, извлечение текста и распознавание сканов. Пользователь сверяет предлагаемые поля с исходником; ручные дополнения отмечаются отдельно. После запуска проверки видны причины замечаний, проект уточнения и история действий.

Рабочий кабинет подключён к тестовому приложению Clerk. Учебное хранилище разделено по пользователю и организации, но остаётся локальным хранилищем браузера. Это не серверная изоляция данных и не совместная банковская база. В репозитории также есть отдельный локальный Python-прототип; он не является backend опубликованного кабинета.

Текущие ограничения загрузки: до 20 МБ на файл, до 20 страниц PDF и до 10 файлов за одну загрузку. Для начальной загрузки библиотек и моделей распознавания нужен интернет. Оригиналы загруженных файлов доступны до обновления страницы; сохранённый текст не заменяет оригинал.

Границы проверки

Прототип проверяет узкий учебный профиль комплектности и реквизитов. Подлинность, юридическое содержание и достаточность документов для банковского решения оценивает сотрудник. Качество OCR на репрезентативной банковской выборке не измерено.

Команда

Франчук Тимофей Сергеевич; Криницкий Сергей Сергеевич; Никитин Антон Павлович. Super_Бобры, РУТ (МИИТ). Точный состав подтверждён командой 27 октября 2026 года. Обновлённое распределение ролей отдельно не утверждено.

Доступ

Сайт: https://anton-nikitin21.github.io/trace-bank/
Код: https://github.com/anton-nikitin21/trace-bank
Состояние источников и кода: 27 октября 2026 года, main 6ca8586.

Проблема аудитория и альтернативы Trace

Исследование и оценка внутреннего охвата

Что известно и чего пока не хватает

Официальный бриф выделяет распознавание и проверку документов среди задач собственной эффективности банка [S1]. Наличие такой задачи в брифе подтверждает соответствие конкурсному направлению. Оно не подтверждает частоту конкретной проблемы, спрос на Trace или готовность банка к покупке.

В полученных материалах нет записей проведённых интервью, наблюдений за реальными кейсами и измерений трудозатрат. Журнал интервью пустой. На сайте первое интервью запланировано на 5 ноября 2026 года — после завершения первого спринта 1 ноября. В результат первого спринта включаем подготовку исследования, а не ответы респондентов.

Основная аудитория

Пользователь — сотрудник, лично сопоставляющий платежи с документами. Владелец бюджета — руководитель соответствующего процесса. Эксперт правил, ИТ и информационная безопасность участвуют в согласовании внедрения. Бухгалтер бизнес-клиента помогает оценить понятность запроса, но не заменяет основного респондента.

Первый сегмент

Один процесс одного банка с повторяемыми комплектами, формализуемыми правилами и доступными обезличенными примерами. Уникальные юридические случаи и проверку подлинности откладываем. Выбор сегмента пока является гипотезой команды.

Проверка проблемы

На интервью разбираем последний реальный случай до показа продукта: последовательность шагов, действующие системы, ручные переходы, повторные запросы и способ восстановления времени. Оценку со слов респондента отделяем от непосредственного измерения.

Охват внутри банка

Для внутреннего банковского продукта полезнее начинать с объёма конкретного процесса и числа подходящих рабочих мест, чем переносить долю общего рынка финтеха на Trace. Клиенты банка, сотрудники и обращения — разные единицы; их нельзя складывать или подменять друг другом.

Активный охват = сотрудники процесса × доля сотрудников с применимыми задачами × доля фактически использующих продукт. Эти доли относятся к сотрудникам. В финансовой модели годовой поток с Trace = обращения в год × доля подходящих обращений × использование среди подходящих. Доли по сотрудникам и по обращениям измеряются отдельно.

Уровни рынка

TAM — банковские процессы с сопоставлением операций и документов. SAM — подходящие профили с доступными данными и возможной интеграцией. SOM — согласованный контур первого пилота. Численная оценка пока отсутствует; это описание границ, а не рассчитанный размер рынка.

Какие данные получить

У владельца процесса: годовой поток и сезонность, число исполнителей, доля подходящих кейсов, текущие инструменты и ограничения. На размеченной выборке: сложность, активные минуты, возвраты и повторные уточнения. Из активности прототипа в согласованном пилоте: фактическое использование.

Правило обновления

До получения агрегатов поля охвата в Excel остаются пустыми, результат — «Нужны данные банка». Сценарные 60 000 обращений в экономике не являются оценкой потока ВТБ или подтверждённым SOM.

Альтернативы и проверяемое отличие

Альтернатива	Подтверждено источником	Вопрос для сравнения
1С:Сверка 2.0 [S3]	Сверка первичных и банковских документов, просмотр расхождений	Покрывает ли конкретный запрос сотрудника банка
Directum Ario One [S4]	Проверка обязательного состава комплекта в описании версии 1.2	Какие правила и действия поддерживает актуальная поставка
Smart Document Engine [S5]	Извлечение реквизитов первичных документов без внешнего облака	Как устроен полный путь сотрудника после OCR
Действующая система банка	Функции выбранного процесса ещё не обследованы	Можно ли настроить имеющееся средство дешевле

Источники производителей подтверждают наличие отдельных функций, а не превосходство Trace. Источник Directum датирован 2021 годом: перед закупочным сравнением нужна актуальная демонстрация. Непроверенные функции не отмечены как отсутствующие.

Мы проверяем пользу единого сценария: операция, связанные документы, объяснение замечания и проект уточнения. Уникальность и экономия времени не доказаны. Сравнение должно включать привычный инструмент сотрудника со всеми уже настроенными возможностями.

Решение о продолжении: повторяемая неудобная задача подтверждается конкретными случаями, существующие инструменты не закрывают её достаточно хорошо, доступ к данным и затраты внедрения позволяют измеримый пилот. При обратном результате сужаем профиль или пересматриваем идею.

Метрики и план проверки Trace

Протокол будущего эксперимента

Метрики пользы

Метрика	Расчёт и единица	Интерпретация
Активное время	Минуты на весь разбор, включая исправления OCR и проверку подсказок	Медиана для типичного опыта; среднее для экономики
Точность замечаний	Верные замечания / все выданные замечания	Долю ложных замечаний проверяем отдельно
Полнота замечаний	Найденные проблемы / проблемы в экспертном эталоне	Критичные пропуски учитываем отдельно
Повторные уточнения	Обращения с повторным запросом из-за неполноты / завершённые обращения когорты	Сравниваем одинаковый период наблюдения
Использование	Обращения, прошедшие через Trace / подходящие обращения	Не смешиваем с долей применимости

На сайте предложены ориентиры: −25% к медианному активному времени, −20% к доле повторных уточнений и 10–20 сотрудников одного процесса. Это предложения команды для обсуждения, а не согласованные пороги, фактическая выборка или достигнутые результаты. Снижение доли повторных уточнений понимаем как относительное, не как 20 процентных пунктов.

Если знаменатель равен нулю, метрика неприменима. Число сотрудников не заменяет число независимых комплектов. Для денежного расчёта используем среднюю экономию минут; целевое изменение медианы нельзя напрямую подставлять в финансовую модель.

Дизайн сравнения

До эксперимента

Согласовать один профиль с экспертом банка. Подготовить разрешённые обезличенные комплекты и экспертный эталон полей и замечаний. Определить серьёзность ошибок, единицу наблюдения, пороги качества, выборку и исключения до измерений.

Порядок работы

Обучение проходит на отдельном наборе. Участники решают сопоставимые задачи привычным способом и с Trace; порядок меняется между участниками. Пары комплектов сопоставляем по сложности. Повторный разбор запомнившегося кейса не считаем независимым наблюдением.

Измерение

Фиксируем активную работу, ожидание и ручные исправления отдельно. Время проверки OCR и подготовки окончательного запроса включаем в трудозатраты. Для пар сравниваем разницу времени; публикуем среднее, медиану, разброс и число независимых наблюдений. Не приписываем весь эффект повторных запросов только интерфейсу.

Техническое подтверждение

В репозитории опубликован отчёт на 200 синтетических комплектах в 10 категориях и журнал 16 Python-тестов. Этот набор проверяет узкие текстовые правила, а не OCR и не банковское качество. Тестовый отчёт не заменяет эксперимент с сотрудниками.

Решение о пилоте

Продолжение возможно при подтверждённой проблеме, приемлемом качестве, самостоятельном выполнении сценария и положительном эффекте после затрат. Итоги публикуем вместе с пропусками, исключёнными случаями и ограничениями.

Экономика и бизнес модель Trace

Пояснение к отдельному файлу финансовой модели

Исходные допущения

Параметр	Значение	Что должно заменить допущение
Поток N	60 000 обращений/год	Агрегат владельца процесса
Применимость e	60%	Разметка потока
Использование a	70% подходящих	Активность пилота
Средняя экономия m	6 мин/обращение	Сравнение всего рабочего сценария
Стоимость часа c	900 руб./час	Полная стоимость труда по данным банка
Реализация эффекта r	50%	Согласованный способ использования мощности
Разработка и интеграция	2 400 000 руб. разово	Смета работ и предложений
Эксплуатация	1 200 000 руб./год	Инфраструктура, сопровождение, правила, ИБ

Все числа ниже — сценарные входы команды из существующей модели MVP. Это не статистика ВТБ, смета подрядчика, подтверждённый бюджет или обещание экономии. В приложенном Excel сохранены редактируемые входы и формулы.

Обработанный поток = N × e × a. Высвобождённые часы = поток × m / 60. Реализуемый эффект = часы × c × r. Чистый годовой эффект = реализуемый эффект − годовая эксплуатация. Простая окупаемость в месяцах = вложения / положительный чистый годовой эффект × 12.

Результаты сценариев

Исходный поток в год	Чистый эффект в год	Простая окупаемость
30 000	−633 000 руб.	Не достигается
60 000	−66 000 руб.	Не достигается
120 000	+1 068 000 руб.	26,97 месяца

При 60 000 исходных обращений через Trace проходят 25 200. Экономия 2 520 часов оценивается в 2 268 000 рублей. После коэффициента реализации 50% остаётся 1 134 000 рублей; ежегодные расходы 1 200 000 рублей приводят к −66 000 рублей. Стоимость времени нельзя выдавать за чистую денежную экономию.

Порог покрытия эксплуатации — 63 492,06 исходного обращения в год; для положительного целочисленного результата нужен поток от 63 493. Для покрытия разработки, интеграции и эксплуатации за первый год требуется от 190 477 исходных обращений при прочих равных. Это математические пороги, а не прогноз спроса.

При потоке 60 000 порог экономии времени для покрытия эксплуатации составляет 6,3492 минуты. При экономии 6 минут доля реализации должна превышать 52,91%. Эти значения не подтверждены измерением.

Ограничения модели

Нет дисконтирования, налогов, инфляции и периода разгона. Разовые затраты учитываются до начала работы. Равномерный эффект с первого месяца является упрощением. Реализация стоимости времени не означает автоматическое сокращение зарплат: нужны измеримые сокращения переработок, предотвращённый найм или полезный дополнительный объём без двойного счёта.

Бизнес модель

Первая гипотеза — внутренний продукт одного банка. Возможные формы оплаты: внедрение с интеграцией, последующее сопровождение или лицензия. Цены, готовность платить и продажи не подтверждены; выручка в модели не придумана. До прогноза продаж нужны интервью бюджетодержателя и проверенная смета.

План внедрения и защиты данных Trace

Дорожная карта первого спринта

Календарь и ближайшие результаты

Период	Запланированная работа	Проверяемый результат
До 1 ноября	Сдача прототипа, описания, модели и методики исследования	Доступные ссылки, воспроизводимый учебный сценарий, явные ограничения
5 ноября	Запланированное проблемное интервью	Запись последнего случая и выводы при согласии респондента
16–29 ноября	Второй спринт: качество полей, правила, смета, защита данных	Эталонная выборка и согласованный план доработок
3–8 декабря	Третий спринт: план пилота, интеграции, финальный питч	Контур и критерии пилота либо аргументированный отказ

Даты спринтов взяты из официального брифа [S1]. Интервью 5 ноября является планом команды и не входит в завершённые результаты спринта до 1 ноября. При отсутствии более раннего исследования это остаётся слабым местом заявки.

Пилот пока не согласован. Его запуск зависит от владельца процесса, разрешённых данных, эксперта правил и проверки информационной безопасности. Перечисленные работы — план, а не обязательства банка.

Условия входа в пилот

Утвердить профиль и владельца правил. Определить, какие сведения необходимы и кто получает доступ. Получить разрешённый набор документов и экспертный эталон. Согласовать базовую линию, критерии качества и механизм экономического эффекта.

Техническая подготовка

Текущее состояние	Необходимая доработка
Clerk в тестовом режиме	Корпоративная авторизация и управление жизненным циклом доступа
История в браузере	Серверное хранилище с правами, журналом и сроками хранения
Локальная обработка документов с внешними зависимостями	Поставка проверенных зависимостей и моделей внутри согласованного контура
Учебные правила поставки товаров	Версионирование профилей и утверждение экспертом банка
Вымышленные примеры	Согласованная обезличенная выборка и независимая разметка

Основные риски

Ошибка OCR: подтверждение полей по исходнику и учёт исправлений. Неверный профиль: явные границы применимости. Дубли: исключение повторного учёта до сравнения сумм. Утечка: минимизация данных, серверные права, аудит и проверка канала. Неиспользование: наблюдение за задачами и ручными обходами.

Граница обещаний

Промышленная готовность, соответствие законодательству и требованиям банка не подтверждены. Их применимость и необходимые меры определяются с банком до реальной обработки. Trace не принимает кредитное, юридическое или комплаенс-решение.

Расширение

Новый профиль добавляется после отдельной проверки правил, эталона, ошибок и затрат интеграции. Успех на одном учебном сценарии не переносится автоматически на произвольные документы или другие подразделения.

Гайд проблемного интервью Trace

Подготовка исследования без вымышленных результатов

Подготовка и скрининг

Основной респондент лично связывает платежи бизнес-клиента с документами. Отдельно опрашиваем владельца процесса и менеджера клиента; ответы разных ролей не объединяем в одну частоту. В начале согласуем заметки и возможность цитирования. Используем обезличенный код интервью.

Не запрашиваем реальные клиентские документы или банковскую тайну через несогласованный канал. До разбора опыта не показываем продукт и не спрашиваем, нравится ли идея или готов ли респондент пользоваться ИИ.

1. Какие действия с документами вы выполняете лично? Когда последний раз делали такую сверку?

2. Вспомните последний случай: что стало поводом проверки и что вы получили на входе?

3. Какие шаги выполнили по порядку? В каких системах и файлах работали?

4. Что заполнялось или сверялось автоматически? Какие функции помогают сейчас?

5. Где пришлось вернуться назад, перепроверить или обратиться к коллеге?

6. Каких сведений не хватало и как вы это обнаружили?

7. Был ли повторный запрос клиенту? Почему первого ответа оказалось недостаточно?

8. Сколько активного времени заняли шаги? На что опирается оценка?

9. Какие ошибки опаснее всего и кто их замечает?

10. Когда эта трудность не возникает? Чем отличаются простые обращения?

Владелец процесса и разбор ответов

1. Какой годовой поток подходящих обращений? Где получить обезличенный агрегат?

2. Сколько сотрудников выполняют проверку? Как распределяется сложность?

3. Кто утверждает правила, доступ к данным и бюджет изменений?

4. Какие интеграции и ограничения обязательны?

5. Какой результат сделал бы пилот полезным и как проверить реализацию эффекта?

6. Что делает внедрение нецелесообразным даже при экономии времени?

7. Можно ли согласовать наблюдение за обезличенной задачей? С кем ещё обсудить другой способ работы?

Запись

Фиксируем конкретный случай, шаг, затруднение, последствия, обходной путь, действующую систему и подтверждение. Отделяем дословную цитату с разрешения от интерпретации команды. Неизвестное время оставляем пустым. Шаблон журнала приложен отдельным CSV, без вымышленных строк.

Решение

Продолжаем исследование при повторении конкретной задачи и существенных последствий в разных случаях. Сужаем сегмент, если трудность возникает у отдельной роли или типа запроса. Пересматриваем гипотезу, если текущая система решает задачу или затраты внедрения несоразмерны.

Статус

Интервью запланировано на 5 ноября 2026 года. Подтверждённых ответов на 27 октября в предоставленном пакете нет. После беседы обновляем журнал, карту проблемы и финансовые допущения; до этого не называем подготовку проведённым CustDev.

Источники материалов Trace

Проверка на 27 октября 2026 года

Проверенные ссылки

S1 Академия Финтеха — официальный бриф

https://fintechacademy.ru/task-1
Направление 3, сроки спринтов, требования к сдаче. Проверено 27.10.2026.

S3 1С:Сверка 2.0 — описание производителя

https://v8.1c.ru/its/services/1c-sverka/
Сверка первичных и банковских документов; не доказательство преимущества Trace. Проверено 27.10.2026.

S4 Directum Ario One 1.2 — статья 20.10.2021

https://club.directum.ru/post/345788
Историческое подтверждение проверки состава комплектов. Не актуальная комплектация продукта. Проверено 27.10.2026.

Код и технологические источники

S5 Smart Document Engine 3.6 — статья 19.10.2026

https://smartengines.ru/news/bezoblachnaya-pogoda-na-sklade-smart-document-engine-3-6-raspoznaet-pervichnye-dokumenty-bez-interneta-i-infrastrukturnoj-zavisimosti/
Производитель описывает локальное извлечение реквизитов; не независимый тест. Проверено 27.10.2026.

S6 Trace — исходный код main 6ca8586

https://github.com/anton-nikitin21/trace-bank/tree/6ca858670551897aa1de8b88e1e5f22f054526f3
Функции и ограничения, опубликованные синтетические отчёты. Проверено 27.10.2026.

S8 Trace — опубликованный сайт

https://anton-nikitin21.github.io/trace-bank/
Рабочий интерфейс, цели, запланированное интервью 5 ноября. Проверено 27.10.2026.